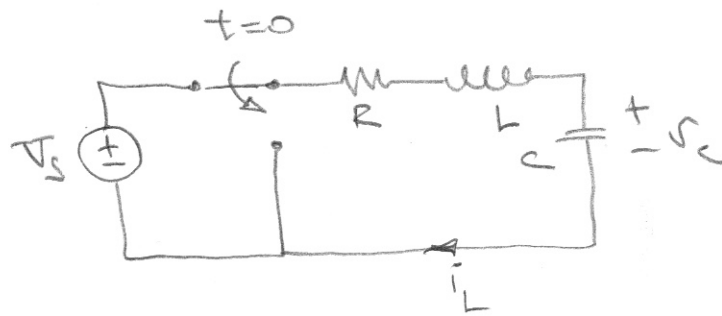


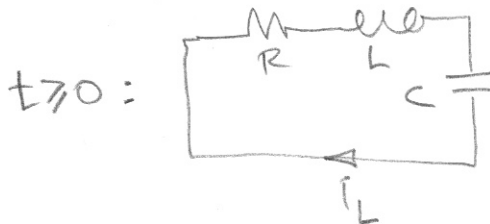
5.7a)



$$\begin{aligned} V_S &= 15 \text{ V} \\ R &= 200 \, \Omega \\ L &= 20 \text{ mH} \\ C &= 0.1 \, \mu\text{F} \end{aligned}$$

Bestäm i och v i kretsen för över/underdämpat
Samt vilken värde på kapacitansen som resulterar
i kritisk dämpning.

Lösning:



KSPL ger

$$R i_L + L \frac{di_L}{dt} + \frac{1}{C} \int i_L dt = 0 \quad (1)$$

Men på switchen såhär är nu
 $V_C(0) = V_S$ (2)

Derivera (1) m.p. t.

$$\Rightarrow R \frac{di_L}{dt} + L \frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{1}{C} i_L = 0$$

Stuva om

$$\frac{d^2 i_L}{dt^2} + \underbrace{\frac{R}{L}}_{2\alpha} \frac{di_L}{dt} + \underbrace{\frac{1}{LC}}_{\omega_0^2} i_L = 0$$

vi får

$$\begin{cases} 2\alpha = \frac{R}{L} \Rightarrow \alpha = \frac{R}{2L} = \frac{200}{2 \cdot 20 \cdot 10^{-3}} \approx 5000 \, \text{s}^{-1} \\ \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 22360.67 \, \text{rad/s} \end{cases}$$

$\omega_0 > \alpha$, dvs ett underdämpat system.

Kritisk dämpat om $\alpha = \omega_0$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{LC}} &= \frac{R}{2L} \quad \text{kvadrera} \quad \frac{1}{LC} = \frac{R^2}{4L^2} \\ C &= \frac{4L}{R^2} = \frac{4 \cdot 20 \cdot 10^{-3}}{200^2} \approx \\ &\approx 2 \cdot 10^{-6} \text{ F} \end{aligned}$$

SVAR: Underdämpat om
 $C = 2 \, \mu\text{F}$ om krit. d.